5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően –* csak az egyik változatát kell megoldania.** ***A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Elemző feladat

A 3. periódus elemei

Az alábbi táblázatba a tulajdonságok mellé írja be egy megfelelő, 3. periódusbeli elem nevét, majd válaszoljon a feltett kérdésekre! (Minden sorban elegendő egyetlen megfelelő elem megadása, és arra vonatkozóan a kérdés megválaszolása!)

Tulajdonság	Elem neve	Kérdés
25 °C-on, légköri nyomáson gáz halmazállapotú.	**1.**	**2. Hogyan tartsuk a gáz felfogásakor a hengert, és miért?**
Fém, petróleum alatt tárolják.	**3.**	**4. Tárolásának indoklása:**
Levegőn eltartható fém, oxigénnel hevesen reagál.	**5.**	**6. Az oxigénnel való reakció egyenlete:**
Atomrácsos elem.	**7.**	**8. Mi jellemzi a vezetőképességét?**
A természetben elemi állapotban megtalálható.	**9.**	**10. Vegyértékelektronjainak száma:**
Sárga, szilárd anyag.	**11.**	**12. Az égetésekor kapott anyag környezeti hatása:**
Léteznek allotróp módosulatai.	**13.**	**14. A módosulatok 2-2 eltérő tulajdonságának megadása (módosulatonként) :**
Erélyes oxidálószer.	**15.**	**16. Vízzel való reakciójának egyenlete:**

B) Számítási feladat

424 gramm nátrium-karbonát-oldatot 133 cm^3 sósavval reagáltattunk. A keletkező gáz eltávozása után 552,4 g 8,47 tömegszázalékos nátrium-klorid-oldat maradt vissza (az oldatban nincs más oldott anyag).

a) Írja fel a lejátszódó reakció egyenletét!

b) Mekkora térfogatú 25 °C-os, 101 kPa nyomású gáz keletkezett a reakció során?

c) Határozza meg a kiindulási nátrium-karbonát-oldat tömegszázalékos összetételét!

d) Határozza meg a felhasznált sósav sűrűségét!

12 pont	